Aerofind - Smart Flight & Passenger Manager

Γεώργιος Μαστέλλος - 03402
Γεώργιος Μοιρώτσος - 03401



Από τι αποτελείται η εφαρμογή; - The Big Picture



- Αγάπη για τα ταξίδια
- Ενδιαφέρον για διαχείριση πτήσεων
- Πρόκληση σχεσιακής βάσης
- User-friendly εμπειρία
- Απλοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών
- Ρεαλιστικό σενάριο εφαρμογής

Η Τεχνολογική Στοίβα - What's Behind the Curtain



Flask Magic - Πώς αποκτά ζωή το Backend

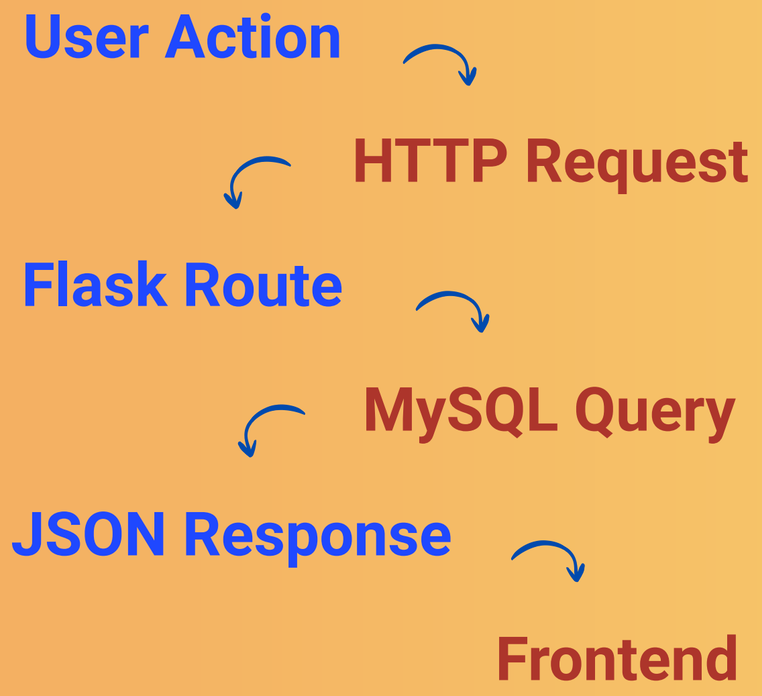
Τι είναι το Flask;

Lightweight Python micro-framework

Χειρίζεται όλη τη λογική της εφαρμογής

Συνδέεται με MySQL

Επιστρέφει JSON ή HTML



Τι κάνει το Flask ;

Προβάλλει πίνακες με δυναμικά queries

Εισάγει / διαγράφει πτήσεις

Αναζητά πτήσεις με φίλτρα

Γυρίζει καθαρά JSON αποτελέσματα στο frontend

Το Flask είναι ο εγκέφαλος πίσω από την εφαρμογή μας.

MySQL Powerhouse – Η Καρδιά των Δεδομένων

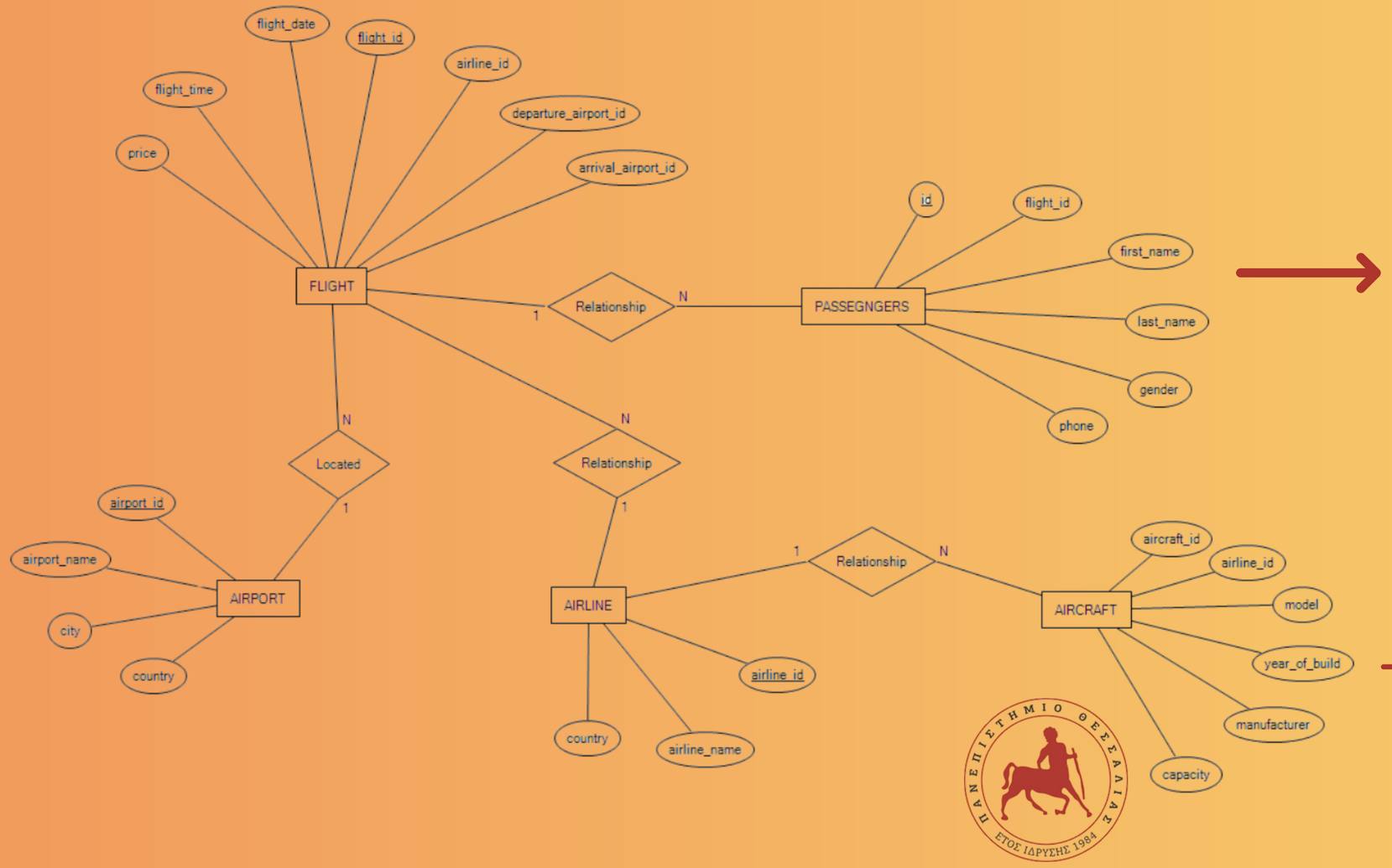


- **Σχεσιακή βάση δεδομένων** με καθαρές σχέσεις (airline → flight → passengers)
- **Πολύπλοκα JOINS** για δυναμική ανάκτηση πτήσεων & επιβατών
- Indexes για **γρήγορες αναζητήσεις**
- **Foreign Keys**
- Stored structured data: **airports, airlines, flights, aircraft, passengers**
- Δυνατότητα για **μεγάλα datasets**

```
create table airport(
    airport_id int auto_increment primary key,
    airport_name varchar(100) not null,
    city varchar(100) not null,
    country varchar(100) not null
);
```



Building the Database - From ERD to Real Tables



	id	flight_id	gender	first_name	last_name	phone
▶	1	1	M	John	Kelley	6971000001
	2	1	F	Maria	Lopez	6971000002
	3	1	M	Alex	Papadakis	6971000003
	4	2	F	Sofia	Martinez	6971000004
	5	2	M	Nikos	Georgiou	6971000005
	6	2	M	Daniel	Brown	6971000006
	7	3	F	Elena	Kosta	6971000007
	8	3	M	Victor	Sanchez	6971000008
	9	3	M	Jason	Mitchell	6971000009
	10	4	M	George	Manolis	6971000010
	11	4	F	Anna	Rivera	6971000011
	12	4	M	Chris	Schmidt	6971000012
	13	5	F	Laura	Perry	6971000013
	14	5	M	Mark	Johnson	6971000014
	15	5	F	Eleni	Vasileiou	6971000015
	16	6	M	Stefanos	Konstantinou	6971000016

	airline_id	airline_name	country
▶	1	Aegean Airlines	Greece
	2	British Airways	United Kingdom
	3	Air France	France
	4	Lufthansa	Germany
	5	Emirates	United Arab Emirates
	6	Singapore Airlines	Singapore
	7	American Airlines	USA
	8	Delta Air Lines	USA
	9	Swiss International Air Lines	Switzerland
	10	KLM Royal Dutch Airlines	Netherlands
	11	Ryanair	Ireland
	12	EasyJet	United Kingdom
	13	Turkish Airlines	Turkey

Fast Data Insertion - Automation Scripts in Python

- Python scripts για **μαζική εισαγωγή δεδομένων**
  - **Αυτόματη δημιουργία πτήσεων & επιβατών**
- Ρεαλιστικές τιμές, ημερομηνίες, ονόματα
- Μεγάλη **εξοικονόμηση χρόνου**



```python
MIN_AIRLINE_ID = 1
MAX_AIRLINE_ID = 36         # πόσες εταιρείες έχεις στον πίνακα airline

NUM_FLIGHTS_TO_CREATE = 300  # πόσες νέες πτήσεις θες να δημιουργηθούν
START_DATE = date(2025, 1, 1)
END_DATE   = date(2025, 3, 31)  # μέχρι και Μάρτιο 2025
# ------------------------------


# Μικρός χαρτης: χώρα -> περιοχή
EUROPE = {
    "Greece", "United Kingdom", "France", "Germany", "Spain", "Italy",
    "Netherlands", "Belgium", "Sweden", "Norway", "Finland", "Denmark",
    "Ireland", "Portugal", "Austria", "Switzerland", "Poland",
    "Czech Republic", "Hungary", "Romania", "Russia", "Ukraine",
    "Bulgaria", "Latvia", "Malta"
}
```

Core Business Logic - Πώς λειτουργεί κάθε δυνατότητα

Προβολή Πινάκων

Εισαγωγή Πτήσης

Διαγραφή Πτήσης

Έξυπνη Αναζήτηση Πτήσεων

Best Offers

Έλεγχος Πληρότητας



UX Experience -
Πώς απλοποιήθηκε για τον χρήστη

Καθαρή και Οργανωμένη
Αρχική Σελίδα

Έξυπνα Dropdowns -
Όχι SQL

Highlight Επιλεγμένης
Ημερομηνίας

Αυτόματες Φόρμες από
το Schema

Demo Time

